A
EVE
RADAR
REVIVER
ROTATOR
LEPERS REPEL
MADAM I'M ADAM
STEP NOT ON PETS
DO GEESE SEE GOD
PULL UP IF I PULL UP
NO LEMONS, NO MELON
DENNIS AND EDNA SINNED
ABLE WAS I ERE I SAW ELBA
A MAN, A PLAN, A CANAL, PANAMA
A SANTA LIVED AS A DEVIL AT NASA
SUMS ARE NOT SET AS A TEST ON ERASMUS
ON A CLOVER, IF ALIVE, ERUPTS A VAST, PURE EVIL; A FIRE VOLCANO

회문(回文)

[문제] 회문(回文, palindrome)은 어떤 방향으로 읽어도 같은 문자열을 말한다. 예를 들면 "여보 안경 안 보여", "다 큰 도라지라도 큰다.", "아들딸이 다 컸다 이 딸들아"은 잘 알려진 회문이다[1]. 이번에는 영문 소문자 문자열만 다룬다. 예를 들어 'abba' 'kayak', 'reviver', 'madam'은 모두 회문이다. 만일 그 자체로는 회문이 아니지만 한 문자를 제거하여 회문으로 만들 수 있으면 이런 문자열을 "유사회문"(Quasi Palindrome, Qualindrome)이라고 부른다. 예를 들어 'summuus'는 5번째나 혹은 6번째 문자 'u'를 제거하면 회문 'summus'이 되므로 이것은 유사회문이 된다. 여러분은 제시된 문자열이 그 자체로 회문인지, 또는 "유사회문(Qualindrome)"인지, 아니면 그 외 일반 문자열인지를 판단해야 한다.

[입출력] 표준 입력파일 **stdin**의 첫줄에는 정수 N, $3 \le N \le 10$이 주어진다. 그 다음 이러지는 N개의 각 줄에는 소문자로 구성된 문자열이 하나씩 주어진다. 여러분은 이 문자열이 그 자체로 회문인지, 또는 '유사회문(Qualindrome)'인지, 또는 회문도 유사회문도 아닌지를 판명하여 그 결과를 각각 code [1, 2, 3]으로 구분하여 표준 출력파일 **stdout**에 순서대로 출력해야 한다. 입력 문자열의 길이 L의 범위는 $3 \le L \le 100{,}000$ (십만) 이다.

[예제]

stdin	stdout
4 bookoob summuus ixiyi oooooooooo	1 2 3 1
7 cocococ cocoococ compupmocc veryvery veryxyrev verymxyrev vemryxmyrev	1 1 2 3 1 2 3

1) 이 경우 보통 낱말 사이에 있는 띄어쓰기나 문장 부호는 무시한다.

[제한조건] 프로그램 이름은 **`qualin.{c, cpp, py}`**이다. ESPA에 연습용 데이터와 정답이 공개될 예정이므로 이것을 이용해서 입출력 등을 확인할 수 있다. 제한 시간은 0.2초이다. 따라서 매우 "무식한" 알고리즘을 사용하면 긴 길이의 문자열에 대해서는 time-out이 될 수 있다.

시작 시간, 마감 시간, 최대 제출(submission) 횟수, 허용되는 token의 수는 NESPA 각 문제에 명시되어 있으므로 확인하기 바란다. 중간에 마감시간 등이 변경될 수 있으므로 공지 사항을 자주 살펴봐야 한다.

수강생들끼리의 토론은 권장되지만 다른 사람의 코드를 무단으로 사용하면 관련된 학생들의 점수는 모두 '0'점 처리된다. 만일 다시 반복될 경우에는 F로 처리되며 관련된 학생들은 모두 학칙에 의하여 처벌을 받는다. 프로그램 표절 기준은 수업 시간에 설명된다.